

كرتان كتلة الأولى ضعفي كتلة الثانية وتسير بسرعة  $(0.3m/s)$  وتسير الثانية بسرعة  $(0.6m/s)$  بنفس اتجاه الأولى فإذا لحقت الكرة الثانية بالأولى وكان  $\left(\frac{v_{12f}}{v_{12i}} = -0.6\right)$  احسب سرعتهما بعد التصادم.

**الحل:** من حفظ الزخم الخطي

$$\sum P_i = \sum P_f$$

$$m_1 v_{1i} + m_2 v_{2i} = m_1 v_{1f} + m_2 v_{2f}$$

نفرض ان  $(m_2 = m)$  لذلك يكون  $(m_1 = 2m)$

$$2m \times 0.3 + m \times 0.6 = 2m v_{1f} + m v_{2f}$$

$$2v_{1f} + v_{2f} = 1.2 \text{ --- (1)}$$

من المعطيات

$$\frac{v_{12f}}{v_{12i}} = \frac{(v_{1f} - v_{2f})}{(v_{1i} - v_{2i})} = \frac{(v_{1f} - v_{2f})}{(0.3 - 0.6)} = -0.6$$

$$v_{1f} - v_{2f} = 0.18 \text{ --- (2)}$$

بجمع معادلة (1) مع معادلة (2)

$$3v_{1f} = 1.38 \Rightarrow v_{1f} = 0.46 \text{ m/s}$$

بالتعويض عن  $(v_{1f} = 0.46)$  في معادلة (1)

$$2 \times 0.46 + v_{2f} = 1.2 \Rightarrow v_{2f} = 1.2 - 0.92 = 0.28 \text{ m/s}$$